NOVA CASA · TELEMETRÍA IOT EN SALESFORCE

Documentación Funcional

Sprint 2 · Juan Diego Velásquez · John Alejandro Pastor · Octubre 2026

Introducción

Este documento explica qué hace la solución desde el punto de vista de quienes la usan: qué problema resuelve, qué puede hacer cada persona, qué pasa con cada señal que llega de un sensor y qué se ve en cada pantalla. No entra en clases, campos ni permisos: eso está en la **Documentación Técnica**, el **Modelo de Datos** y **Permisos de Acceso**. Cómo se conectan las piezas está en **Arquitectura y Diseño**.

Los textos de MDSS (brief, historia de referencia y acuerdos) se citan tal cual en recuadros marcados como «Texto de MDSS»; la necesidad de cada persona y los títulos de las reglas de negocio también se citan literalmente. Todo lo demás describe la solución construida en la rama `main` del repositorio; el 28 de octubre de 2026 su código coincidía con el de la org, según la comparación registrada en `docs/entrega.md`.

Datos del proyecto:

- Repositorio: github.com/jpastorSFDC/nova-casa-telemetria, rama `main`.
- Org de trabajo: `nova-cdo` (Enterprise Edition).
- Documentos de apoyo en el repo: `docs/entrega.md` (estado por historia, contrato del mensaje, corridas y guion de la demo), `docs/acceso.md` (matriz de acceso) y `docs/decisiones.md` (las decisiones de diseño, con su alternativa descartada y su trade-off).

1. El problema

> **TEXTO DE MDSS · BRIEF DEL CLIENTE**
>
> Hoy cada proveedor muestra la información en su propio portal o envía alertas por correo. El operador revisa varias fuentes para entender qué ocurre. A veces descubre una falla después de que los residentes ya se quedaron sin agua o reportaron una interrupción del servicio.
>
> Nova Casa quiere centralizar estas señales en Salesforce para reconocer anomalías, consultar el estado más reciente de los equipos y coordinar una intervención antes de que el problema se vuelva crítico.

La solución responde con cuatro capacidades:

- **Recibe las señales** del simulador del proveedor sin captura manual: a pedido con el botón «Traer señales» o de forma automática cada 5 minutos con la ingesta programada.
- **Clasifica cada señal** contra límites configurables (Normal, Advertencia, Crítica o Inválida) y deja registrado el resultado de cada una y, cuando no se procesa de forma normal, su motivo.
- **Mantiene la lectura vigente** de cada activo por tipo de medición, sin que una señal atrasada, repetida o en conflicto la reemplace.
- **Abre una intervención** (un caso de Salesforce) cuando un activo pasa a crítico, y lo muestra todo en una sola pantalla para operador, coordinador, gerente y administrador, cada uno con lo que le corresponde.

1.1 Indicadores de éxito

Son los cuatro indicadores que el equipo definió en Discovery (Entregable 1, «Entendimiento del problema», apartado 6). MDSS los pide así: «Los indicadores se proponen como objetivos del prototipo; no se inventan resultados de producción». No hay operación en producción, así que no se reportan resultados de negocio. La última columna dice qué se comprobó en el sprint.

Indicador	Fórmula y objetivo	Criterio de éxito en el prototipo	Qué se comprobó en el sprint
Tiempo de respuesta a un fallo crítico	Hora de creación de la intervención menos hora de origen de la señal crítica. Objetivo: el mínimo que permita la arquitectura de ingesta.	Una señal crítica válida genera la intervención de forma automática dentro del mismo procesamiento, sin creación manual.	Cumplido para la crítica que gana en su activo y medición (D011): su procesamiento abre la intervención sin que intervenga una persona; si el activo ya tiene una abierta, la crítica queda enlazada a ella y la actualiza si es más reciente (D039). Una crítica más vieja que otra lectura del mismo activo y medición queda Atrasada y no abre nada (**sección 4.3**). En la corrida `QA_200` del 27 de octubre, una clave pasó de publicada a su intervención en 6 segundos y los 200 mensajes se procesaron en 7 segundos. El sprint lo midió desde la publicación del evento, no desde la hora de origen.
Eliminación de intervenciones duplicadas	Reenvíos sin intervención duplicada sobre el total de reenvíos, por 100. Objetivo: 100 %.	Reenviar la misma identidad no crea una segunda intervención, dentro de un lote y en entregas posteriores.	Cumplido. En `DUPLICATES` del 27 de octubre (1000 entregas, 717 identidades), 207 filas se reenviaron con su resultado sin cambios y ningún reenvío abrió otra intervención: hubo 5, una por cada activo con una crítica procesada. Las pruebas automatizadas cubren los dos casos: la misma identidad dos veces en un lote deja una sola intervención, y un reenvío posterior no la toca.

Indicador	Fórmula y objetivo	Criterio de éxito en el prototipo	Qué se comprobó en el sprint
Trazabilidad de las señales rechazadas	Rechazos con motivo registrado sobre el total de rechazos, por 100. Objetivo: 100 %, sin detener el procesamiento de las señales válidas del lote.	Toda señal rechazada queda registrada con su motivo y su estado, y el administrador la puede consultar por su identidad.	Cumplido. En las corridas del 27 de octubre quedaron Rechazadas con su motivo 4 señales (`QA_200`) y 17 (`DUPLICATES`), mientras el resto se procesó. En el recorrido del mismo día, el administrador encontró por su identidad filas rechazadas, con su resultado y su motivo.
Reducción de intervenciones críticas	Críticas previas menos críticas con Salesforce, sobre las críticas previas, por 100. Objetivo: una reducción sostenida del 20 % al 35 % de las emergencias críticas, como meta de negocio a mediano plazo.	Sin datos reales no se puede medir; el objetivo del sprint es dejar definidos la línea base y el método de medición para la fase productiva.	No se mide en el sprint, y la línea base no quedó definida: las críticas previas viven en los portales y correos de los proveedores, fuera de la solución. Lo que sí deja la solución es la otra mitad del cálculo, en dos unidades: las intervenciones de telemetría (un caso por situación de un activo, con su edificio y su fecha de apertura) y las señales críticas, cada una con su registro enlazado a la intervención. Desde D039 un caso reúne varias críticas del mismo activo, así que la línea base tiene que contarse en la misma unidad con la que se compare.

2. Personas

Las cuatro personas de MDSS tienen un usuario en la org. Todas entran a la app **Nova Casa Telemetry** y a la misma pantalla, «Activos del operador»; lo que cambia es qué datos ven y qué acciones tienen.

Persona	Necesidad (texto de MDSS)	Qué hace en la solución
Operador de edificios	«Consultar los equipos bajo su responsabilidad e identificar cuáles necesitan atención»	Ve solo su edificio: la severidad de cada activo, la antigüedad de la lectura, filtros y el detalle del activo. Puede crear una intervención manual. En la org hay dos: el operador 1 tiene el Edificio Nova Alameda (Bogotá, `BLD-BOG-001`) y el operador 2 el Edificio Nova Caribe (Barranquilla, `BLD-BAQ-001`), según se verificó en la org el 28 de octubre de 2026.
Coordinador de mantenimiento	«Revisar intervenciones y organizar su seguimiento»	Ve los edificios de todos los operadores (por la jerarquía de roles). Hace el seguimiento de las intervenciones (estado y comentario), las cierra, también en bloque, y edita los límites en la pestaña Umbrales.
Gerente regional de operaciones	«Entender qué edificios concentran situaciones graves»	Ve los edificios de todos los operadores (por la jerarquía de roles) en solo lectura, con el resumen por edificio. Tiene el permiso de ejecutar informes, pero la entrega no incluye informes para él (sección 9.2).

Persona	Necesidad (texto de MDSS)	Qué hace en la solución
Administrador de Salesforce	«Investigar señales rechazadas y verificar el procesamiento»	Ve el registro de cada señal (pestaña Registros de Señal) con su resultado, su motivo y si es seguro reintentarla, y puede traer señales a pedido.

3. La historia de referencia, paso a paso

> **TEXTO DE MDSS · HISTORIA DE REFERENCIA**
>
> Laura es operadora de dos edificios. Antes de comenzar su turno necesita saber si los equipos están funcionando normalmente. Una bomba reporta presión baja: Laura debe identificar el edificio, entender la severidad y abrir la intervención correspondiente. Si el proveedor envía nuevamente el mismo aviso, no debería existir una segunda intervención. Si después llega una lectura antigua, la pantalla no debería mostrarla como si fuera la condición actual.

Momento de la historia	Qué hace la solución
Antes del turno, saber si los equipos funcionan normalmente.	Al abrir «Activos del operador», un mensaje principal dice cuántos activos críticos necesitan atención ahora (por ejemplo «1 crítico de 10 activos en esta vista necesita atención ahora»). La dona «Salud de la flota» cuenta los activos en crítico, precaución, estable y sin dato; la tabla «Por edificio» cuenta, por edificio, los críticos, en precaución, sin dato y desactualizados.
Una bomba reporta presión baja.	La señal se clasifica contra el límite configurado para ese tipo de activo y medición. Si es crítica, el activo se muestra en rojo con el glifo ● y la palabra «Crítico».
Identificar el edificio y entender la severidad.	Cada tarjeta muestra el activo, su edificio, la severidad con color, glifo y texto, el valor con su unidad y hace cuánto se midió.
Abrir la intervención correspondiente.	La intervención se abre sola cuando llega la señal crítica. Laura la ve como «Caso N» en el detalle del activo y navega a ella. Si no hubiera una abierta, puede crear una manual indicando el motivo.
El proveedor reenvía el mismo aviso.	El reenvío se reconoce por su identidad (origen más clave del mensaje): solo se cuenta como reenvío, no cambia la lectura y no abre otra intervención. Si la misma clave llega con contenido distinto, se registra como conflicto: no cambia la lectura ni la intervención, y la señal original conserva su resultado (D047).
Después llega una lectura antigua.	Queda como evidencia con resultado Atrasada: la lectura vigente no cambia y no se abre una intervención, aunque la señal sea crítica.

En la demostración, Laura es el operador 1, responsable del Edificio Nova Alameda.

4. Qué pasa con cada señal

4.1 Severidad

Cada señal se compara con los límites de su tipo de activo y medición, y recibe una de cuatro severidades. Cada una produce una respuesta distinta (BR-206):

Severidad	Cuándo	Qué produce	En pantalla
Normal	No cumple ningún límite de advertencia, crítico ni inválido.	Actualiza la lectura vigente.	Estable, verde, ○
Advertencia	Cumple un límite de advertencia.	Actualiza la lectura y se muestra para monitoreo, sin abrir intervención.	Precaución, amarillo, ▲
Crítica	Cumple un límite crítico.	Actualiza la lectura y abre la intervención del activo, o se enlaza a la de telemetría que ya está abierta (sección 5).	Crítico, rojo, ●
Inválida	El valor cae en un rango físicamente imposible configurado como tal.	La señal queda Rechazada con su motivo y no toca la lectura.	Solo en el registro de la señal

Un activo sin lecturas válidas se muestra como «Sin dato» (gris, ?), nunca como estable. La severidad del activo es **la mayor de sus lecturas vigentes**, una por tipo de medición: una temperatura normal no tapa una presión crítica del mismo activo. La severidad nunca depende solo del color: siempre lleva glifo y texto.

4.2 Límites (umbrales)

- Viven en registros de la pestaña **Umbrales**, uno por regla: tipo de activo, tipo de medición, unidad esperada, operador (mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual), valor y severidad. Los editan el coordinador y el administrador; el cambio se aplica a la próxima señal, sin desplegar código, y no reclasifica el historial (BR-204).
- Un valor exactamente igual al límite no cumple «mayor que» y sí cumple «mayor o igual» (D019).
- Al guardar se rechazan los rangos contradictorios, por ejemplo una advertencia que nunca se alcanzaría antes del crítico (D018).
- Si no hay un límite activo para la combinación, o la unidad no es la esperada, la señal queda Rechazada con su motivo. Nunca se clasifica en silencio como normal.
- Los valores iniciales son una tabla de referencia por tipo de activo y medición (D006), que el coordinador ajusta desde la misma pestaña.

4.3 Resultado de cada señal

Cada señal (identidad) deja una fila en el registro de señales, con su identidad, su fecha de origen, la de publicación y la de procesamiento, el resultado, el motivo (vacío en las Procesadas) y la acción de reintento (BR-209). Los resultados posibles son:

Resultado	Qué significa	¿Se puede reintentar?
Publicada	Se recibió del simulador y se publicó el evento, pero todavía no se procesó. Es un estado de paso.	Sí: volver a publicar el evento.
Procesada	Se clasificó, actualizó la lectura vigente y, si era crítica, abrió o actualizó la intervención.	No hace falta.
Rechazada	Dato inválido: falta o no es válido el valor o la fecha de origen, el activo no está en el catálogo, el edificio no es el del activo, no hay límite activo, la unidad no es la esperada, un campo es demasiado largo o el valor es físicamente imposible. Las demás señales del lote siguen (BR-202).	No: si el motivo es «No hay umbral activo» o «El activo … no existe en el catálogo», falta configurar el umbral o el activo en Salesforce; en los demás rechazos, corregir el dato en origen. En ambos casos, reenviar con otra clave (D055).
Atrasada	Es más antigua que la lectura vigente de su activo y medición, o que la señal más reciente del mismo activo y medición en el mismo lote. Queda como evidencia.	No hace falta.
Superada	Tiene la misma fecha y hora de origen que otra señal del mismo activo y medición (se compara al segundo) y perdió el desempate: gana la de mayor severidad; si empatan, la de clave menor en orden alfabético y, por último, la de origen (source) menor en orden alfabético (D003). Queda como evidencia.	No hace falta.
Conflicto	Las dos versiones de una misma clave con contenido distinto llegaron antes de que la original se aplicara, por ejemplo en el mismo lote: ninguna se procesa. Si la original ya tenía su resultado, conserva su resultado, su motivo y sus fechas, y el conflicto se cuenta aparte con el detalle de lo que trajo la entrega (D047). En ningún caso cambia la lectura vigente ni abre una intervención.	No: investigar la diferencia antes de reintentar.
Fallida	No se pudo completar, por ejemplo al abrir la intervención o al publicar el evento. La lectura no se escribió.	Sí: reintentar; la identidad evita duplicar el caso.

Un reenvío con el mismo contenido no cambia el resultado: suma uno al conteo de reenvíos y guarda la fecha del último. Reintentar es volver a correr la ingesta. Si falló la publicación, la corrida no avanza el cursor y la siguiente relee y vuelve a publicar esos mensajes; una señal que quedó Fallida al procesarse se vuelve a leer si estaba en la última página de un flujo terminado, o con «Reiniciar sesión». En los dos casos, la identidad de la señal y la regla de una intervención de telemetría abierta por activo evitan duplicar lecturas o intervenciones.

> **TEXTO DE MDSS · ACUERDO «SEÑAL ATRASADA»**
>
> Se conserva su evidencia sin reemplazar el estado actual. La política inicial es no crear una intervención nueva por una crítica atrasada; una alternativa es admisible si distingue revisión histórica de estado actual y cuenta con criterios y pruebas explícitos.

Cómo aplica la solución este acuerdo. Una señal más antigua que la lectura vigente queda como evidencia, no cambia el estado actual y no abre una intervención, aunque sea crítica. La solución aplica la misma regla dentro de cada lote (D011): si en un lote llegan varias señales del mismo activo y medición, solo la más reciente puede cambiar la lectura vigente o abrir una intervención, y las anteriores quedan Atrasada. Así, una lectura que ya fue reemplazada por otra más reciente nunca dispara una acción operativa. Esta lectura dentro del lote es una decisión del equipo (D011): se aparta de la letra del acuerdo, que habla de una señal más antigua que el estado actual. La evidencia histórica (el registro de cada señal) queda separada del estado actual (la lectura vigente), como pide el acuerdo, y las pruebas cubren la llegada en orden y fuera de orden, tanto dentro de un lote como entre lotes. Atrasada es el resultado más frecuente en sus escenarios porque, dentro de un lote, solo la señal más reciente de cada activo y medición puede ganar (D011).

5. Intervenciones

- **Cuándo se abre una.** Una señal crítica vigente, es decir la ganadora para su activo y tipo de medición, abre una intervención (un caso con origen Telemetría, estado En curso y prioridad Crítica) ligada al activo y a su edificio, con la medición que la causó.
- **Una de telemetría abierta por activo (D039).** Mientras esa intervención siga abierta, las nuevas críticas del mismo activo, de cualquier medición, se enlazan a ella y actualizan su sección «Última señal crítica» (medición, valor, unidad y momento) si son más recientes. Cuando el activo vuelve a normal, la intervención sigue abierta hasta que una persona la cierra. Una vez cerrada, la siguiente crítica vigente abre una nueva. Una intervención manual abierta no impide que la telemetría abra la suya.
- **Qué no abre ni toca una intervención.** Un reenvío, un conflicto, una señal atrasada, una superada o una rechazada.
- **Intervención manual.** El operador, el coordinador y el administrador pueden crear una para un activo con lecturas y sin intervención abierta, con un motivo obligatorio (origen Operador). En la pantalla del operador, si el activo ya tuvo una que se cerró, el botón dice «Abrir nueva intervención» y recuerda cuál fue la última, para que abrir otra sea un paso consciente. En la página del activo, «Crear intervención» abre una ventana con el formato de nuevo registro que muestra el activo, su estado actual y la prioridad que tendrá. Una intervención manual no recibe las señales de la ingesta.
- **Seguimiento y cierre.** El coordinador y el administrador cambian el estado (New, En curso, On Hold, Escalated o Closed, los valores del estado del caso) y cada cambio exige un comentario, que queda en

el caso. Pasar una intervención a Closed exige además el permiso de seguimiento, también desde la pestaña Detalles (D052). En la página de la intervención una ruta guía cada estado y explica qué significa. «Cerrar las N abiertas» cierra en bloque, hasta 200 por vez, las intervenciones abiertas del activo que la persona puede editar, y deja constancia en cada caso.

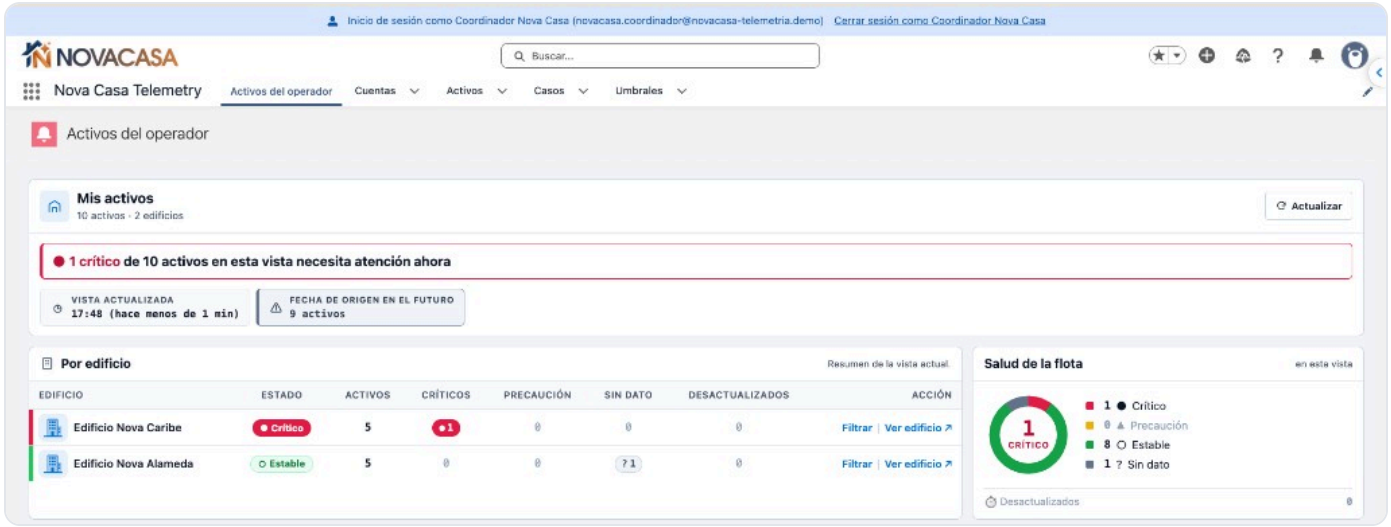
> **TEXTO DE MDSS · ACUERDO «INCIDENTE»**
>
> En el alcance base se garantiza una intervención como máximo por mensaje crítico único. Consolidar varias lecturas con claves distintas en un solo incidente abierto es un extra; debe explicarse la limitación del diseño base.

La limitación del diseño base y el extra. El diseño base (D010) abre una intervención por cada mensaje crítico único. Su limitación es que un activo que envía varias críticas distintas acumula varias intervenciones abiertas para un mismo problema (en una corrida se llegaron a contar 25 en un solo activo), lo que obliga al coordinador a cerrarlas una por una. Por eso, y con la confirmación de palabra del facilitador, la solución implementa el extra: una sola intervención abierta por activo, que se actualiza con la crítica más reciente (D039), y el cierre en bloque para las acumuladas (D035, D059). La garantía del alcance base se sigue cumpliendo, con menos casos. El costo es que la intervención muestra la situación del activo y no cada mensaje; cuántas críticas hubo se ve en las señales enlazadas al caso.

6. Pantallas

6.1 Activos del operador

Es la pantalla principal y la misma para todas las personas (BR-207).



Activos del operador, vista del coordinador: dos edificios, uno con un activo crítico. Captura tomada en la org.

- **Cabecera:** «Mis activos», con cuántos activos y edificios hay en la vista, el botón «Actualizar» y, solo para el administrador, «Traer señales».

- **Mensaje principal:** cuántos críticos necesitan atención ahora, o «Ningún crítico en esta vista». Debajo, indicadores con la última señal, la hora en que se actualizó la vista y, si los hay, los activos desactualizados y los que tienen fecha de origen en el futuro.
- **Por edificio:** el estado de cada edificio con sus activos, críticos, en precaución, sin dato y desactualizados, y las acciones «Filtrar» y «Ver edificio».
- **Salud de la flota:** una dona con el conteo por severidad.
- **Filtros** por edificio, severidad y tipo de activo, y **tarjetas de activo** con una banda del color del estado, su glifo, una ilustración del tipo de activo, el valor con unidad y la antigüedad. Si la última señal del activo tiene más de 15 minutos, la tarjeta lo marca «(desactualizada)»; el corte es un parámetro de la página (D007). Cuando un activo sube de nivel, la tarjeta muestra un aviso animado (D042).
- **Estados de la pantalla:** cargando; sin resultados para los filtros («Ningún activo coincide con esos filtros», con «Limpiar filtros»), que es distinto de un activo que todavía no tiene lecturas («Sin lecturas todavía»); y error («No pudimos cargar tus activos», con «Reintentar»).
- **Detalle del activo («Ver activo»):** la lectura vigente de cada tipo de medición con su antigüedad («hace N min»), una curva con los valores recientes, la intervención abierta («Caso N») o la última cerrada, y las acciones que la persona tiene permitidas.

Hora del simulador. En la mayoría de los escenarios, el reloj del simulador avanza un minuto por mensaje desde que abre la sesión, así que muchas señales llegan con una fecha de origen en el futuro. La pantalla las muestra como «hora del simulador», nunca como una antigüedad negativa, y el indicador «Fecha de origen en el futuro» cuenta esos activos. Es un aviso visual y no cambia la clasificación.

6.2 Páginas de registro

Página	Qué muestra
Edificio	A dos columnas. El panel «Estado del edificio» con el banner del total de activos y las intervenciones abiertas, tres contadores (crítico, precaución, estable) y, si los hay, los activos sin lecturas; hasta 4 tarjetas «Necesita atención» (con «Y N activos más…») para los activos en precaución o crítico, con su peor lectura vigente y el botón a su caso; hasta 4 tarjetas «Intervención abierta», con el estado del caso y la señal que la abrió, para los activos con intervención que no están en «Necesita atención»; y la última señal recibida. A la derecha, los detalles y la lista de casos.
Activo	Panel de estado: la última lectura de cada tipo, la intervención abierta con la señal que la generó y el conteo de las demás, y el botón «Crear intervención» cuando corresponde.
Intervención	El estado actual del activo con la lectura que lo fija y su antigüedad; el activo, su código y su edificio; el estado y la prioridad de la intervención; aparte, la «Última crítica registrada», que nunca se presenta como lectura actual; una guía de qué hacer ahora; y la tabla de señales enlazadas, que marca cuál la abrió y cuál es la última. La página incluye la ruta del estado del caso, con una guía para cada estado.
Registro de señal	Identidad, la medición con su valor y unidad, resultado, motivo, acción de reintento, conteo de reenvíos, conteo de conflictos con el detalle del último, y las fechas de origen, publicación y procesamiento. Solo la ve el administrador.

6.3 Vistas de lista

- **Registros de Señal** (solo administrador): Todas las señales, Rechazadas, Atrasadas, Conflictos, Duplicadas (reenvíos) y Fallidas. Una señal también se encuentra por su identidad en la búsqueda global.
- **Casos:** Intervenciones abiertas. **Cuentas:** Nova Casa - Edificios. **Activos:** Nova Casa - Activos. **Umbrales:** Nova Casa - Umbrales.

6.4 Traer señales (administrador)

Un panel en la pantalla principal para elegir el escenario del simulador, traer señales a pedido o reiniciar la sesión, ver si la ingesta automática está encendida y cuándo es la próxima corrida, y ver cuántas señales dejó la última corrida en cada resultado. No arranca si ya hay otra corrida en cola o en curso.

7. Qué puede hacer cada persona

Acción	Operador	Coordinador	Gerente	Administrador
Ver la pantalla, sus edificios y las señales enlazadas a sus intervenciones	Su edificio	Los de la jerarquía	Los de la jerarquía	Todos
Crear una intervención manual	Sí	Sí	No	Sí
Seguimiento y cierre, también en bloque	No	Sí	No	Sí
Editar umbrales	No	Sí	No	Sí
Ver los registros de señal y su motivo	No	No	No	Sí
Traer señales	No	No	No	Sí

Cada acción se valida también en el servidor; ocultar el botón no es la única defensa (BR-208). El gerente, además, tiene el permiso de ejecutar informes, pero la entrega no trae informes ni paneles para él: la app no tiene las pestañas de Informes y Paneles, y no hay una carpeta de informes compartida con su rol (sección 9.2). «Traer señales» requiere también la credencial del simulador y el permiso para publicar el evento. Procesar las señales, en cambio, no depende de los permisos de ninguna persona: lo hace un usuario de integración con su propio permission set. El detalle de permisos, roles y visibilidad está en Permisos de Acceso.

8. Reglas de negocio: cómo se cumple cada una

Regla (MDSS)	Cómo la cumple la solución	Dónde se ve
BR-201: Recibir señales	La ingesta trae los mensajes del simulador a pedido con «Traer señales» o de forma automática cada 5 minutos con la ingesta programada (D040): el facilitador pidió que la recepción fuera automática (US-201). Cada mensaje con identidad válida deja su fila Publicada antes de publicarse y después su resultado: publicar y procesar son dos momentos con fecha propia. Un mensaje sin identidad válida queda Rechazada en la ingesta y no se publica.	Vista Todas las señales. En la corrida `QA_200` del 27 de octubre, lanzada a mano, se recibieron 200 mensajes, se publicaron 200 y todos se procesaron en 7 segundos; una clave pasó de publicada a su intervención en 6 segundos. Todavía no se ha trazado una clave de una corrida programada (`docs/entrega.md`).
BR-202: Procesar colecciones y aislar datos inválidos	Se procesan lotes de hasta 200 señales; una inválida queda Rechazada con su motivo y las demás siguen.	Vista Rechazadas. En las corridas del 27 de octubre quedaron Rechazadas con su motivo 4 señales (`QA_200`) y 17 (`DUPLICATES`), mientras el resto se procesó.
BR-203: Conservar información reciente	La última señal es la más reciente por activo y tipo de medición; una atrasada no la reemplaza; los empates se resuelven con una regla fija (D003).	Vista Atrasadas. En `QA_200` (corrida del 27 de octubre), 169 señales quedaron Atrasada: ninguna era más reciente que su lectura vigente y ninguna abrió una intervención.
BR-204: Administrar límites	Los umbrales son registros que el coordinador edita sin desplegar código, con validación al guardar.	Pestaña Umbrales. Los valores de referencia están en **Documentación Técnica, sección 5**. En la corrida `BOUNDARIES` del 27 de octubre, el coordinador bajó desde la pantalla la crítica de temperatura del cuarto técnico de «mayor que 35» a «mayor que 34»: la misma señal de 35 °C pasó de Advertencia a Crítica con su intervención, sin desplegar nada; después se restauró el límite.
BR-205: Evitar intervenciones duplicadas	La identidad es origen más clave; un reenvío no crea otra intervención y queda enlazado al resultado existente; la misma clave con otro contenido se cuenta como Conflicto y la señal original conserva su resultado (D047). Una crítica nueva sobre un activo con una intervención de telemetría abierta se enlaza a ella en vez de abrir otra, según lo que el facilitador confirmó de palabra (D039).	Vistas Duplicadas (reenvíos), Conflictos e Intervenciones abiertas. En `DUPLICATES` del 27 de octubre hubo 1000 entregas con 717 identidades: 207 filas se reenviaron con su resultado sin cambios, 27 quedaron en Conflicto sin intervención y se abrieron 5 intervenciones para los 5 activos con una crítica procesada, sin dos abiertas en un mismo activo.

Regla (MDSS)	Cómo la cumple la solución	Dónde se ve
BR-206: Diferenciar la respuesta	Normal actualiza la lectura; advertencia se muestra para monitoreo; crítica abre o actualiza la intervención.	Colores, glifos y textos de la pantalla. En `QA_200` del 27 de octubre quedaron 3 lecturas vigentes críticas, 2 de advertencia (sin intervención) y 5 normales, que la pantalla distingue por símbolo y texto.
BR-207: Facilitar el trabajo del operador	Pantalla Activos del operador con severidad, antigüedad, filtros por edificio, severidad y tipo, navegación al activo y a la intervención, y estados de carga, vacío y error.	Sección 6. En el recorrido del 27 de octubre con las cinco personas (operador 1, operador 2, coordinador, gerente y administrador) pasaron las comprobaciones de filtros, antigüedad, estados de carga, datos y vacío, y navegación (`docs/entrega.md`); el estado de error lo cubre una prueba Jest de `novaCasaActivosOperador`.
BR-208: Proteger datos y acciones	Cada operador ve solo su edificio, también si pide los datos directamente al servidor; cada acción exige su permiso en el servidor.	Permisos de Acceso. En el recorrido del 27 de octubre cada persona vio lo que su rol y sus permisos permiten; el operador 1 no encontró el edificio del operador 2 (`docs/entrega.md`).
BR-209: Explicar el procesamiento	Cada señal tiene su registro con identidad, fechas, resultado, motivo y si es seguro reintentarla; solo lo ve el administrador y no guarda el token ni el cursor del simulador.	Vistas Rechazadas, Conflictos y Fallidas. En el recorrido del 27 de octubre como administrador se encontraron por identidad filas procesadas, rechazadas, reenviadas, atrasadas y en conflicto, con su resultado, motivo, acción de reintento e intervención; se revisaron todos los motivos guardados y ninguno tenía forma de secreto.
BR-210: Demostrar calidad	Pruebas automatizadas que fallan si se rompe el comportamiento. La corrida completa del 28 de octubre de 2026 dio 460 de 460 pruebas aprobadas en 19 clases de prueba (incluida la de D052), con 90 % de cobertura en la org; la clase de prueba de D052 se ejecutó además aparte (7 de 7).	Arquitectura y Diseño, sección 10.

9. Alcance y evolución

9.1 Funcionalidad adicional al alcance base

- Una intervención abierta por activo en lugar de una por mensaje crítico (D039), con cierre en bloque de las acumuladas (D035, D059).

- Resumen por edificio, panel de estado del activo, página propia de la intervención, ilustraciones por tipo de activo y aviso animado cuando un activo sube de nivel.

9.2 Evolución posible

- Notificaciones automáticas al coordinador cuando un activo pasa a crítico.
- Informes y un panel para el gerente, para comparar edificios: las pestañas de Informes y Paneles a su vista, una carpeta compartida con su rol, un tipo de informe de activos con sus lecturas vigentes (hoy las lecturas vigentes no tienen los informes habilitados) y unos pocos informes, como intervenciones abiertas por edificio y estado, tiempo hasta el cierre y activos por severidad y edificio. El panel tendría que ser dinámico, para que cada persona vea solo lo que ya ve en la app; un panel que corre como un usuario fijo le mostraría a todos lo de ese usuario y rompería la restricción por edificio (BR-208). Todo se versionaría en el repositorio y se desplegaría como el resto. Una tendencia de lecturas en el tiempo necesitaría además instantáneas periódicas, porque la lectura vigente solo guarda el estado actual.
- Derivar la intervención a Field Service (orden de trabajo) si Nova Casa lo habilita; hoy se usa el caso porque no requiere licencias adicionales (D001).